Mécanisme d'inclinaison des pales d'un hélicoptère

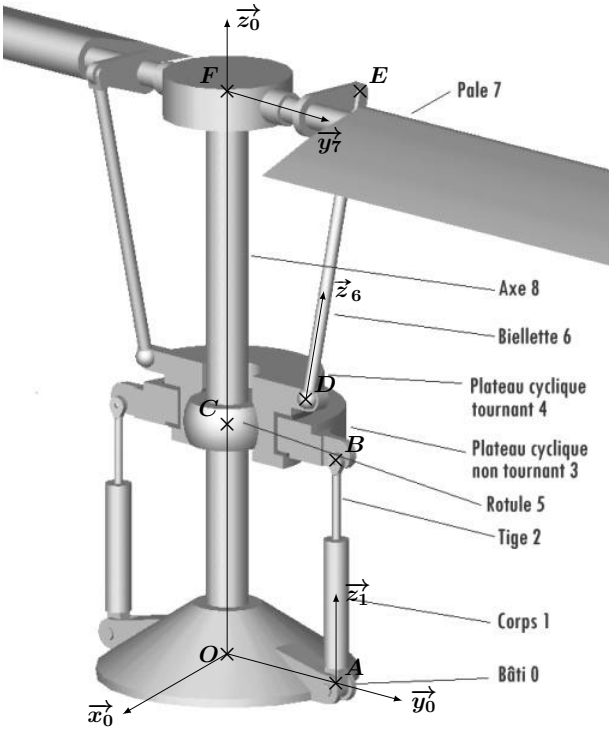
1 Présentation

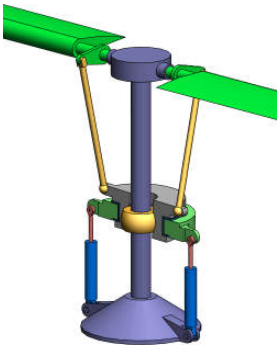
Un hélicoptère crée sa portance grâce au mouvement de rotation du rotor principal **8** entraîné à l'aide d'une turbine.

Pour permettre à l'hélicoptère de se déplacer suivant les différentes directions, les pales **7** prennent, suivant un axe radial, une incidence qui varie au cours de la rotation du rotor.

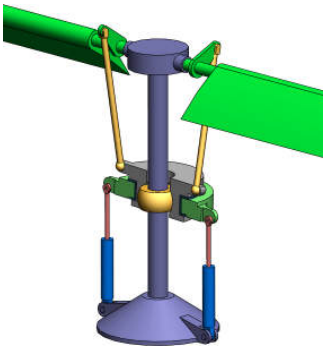
Le dispositif qui transmet les consignes du pilote et qui permet d'imposer cette variation d'incidence est le plateau cyclique (**3** et **4**) dont l'orientation est fixée par l'intermédiaire de plusieurs vérins hydrauliques (**1** et **2**).

Les figures ci-dessous montrent l'inclinaison des pales en fonction de la position du plateau cyclique pour différentes phases de vie de l'hélicoptère.

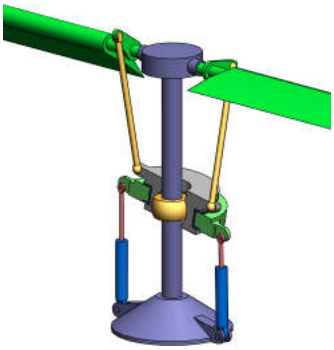




Hélicoptère à l'arrêt - les pales sont en position horizontale (incidence nulle)



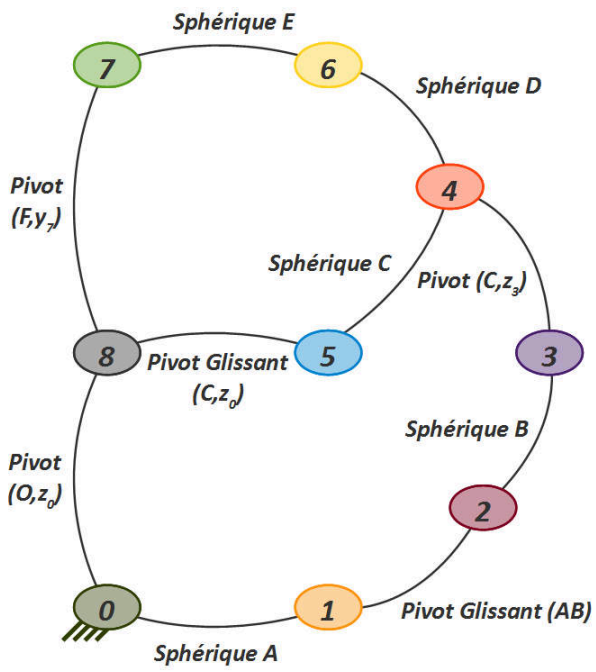
Hélicoptère en vol stationnaire - les pales présentent la même incidence

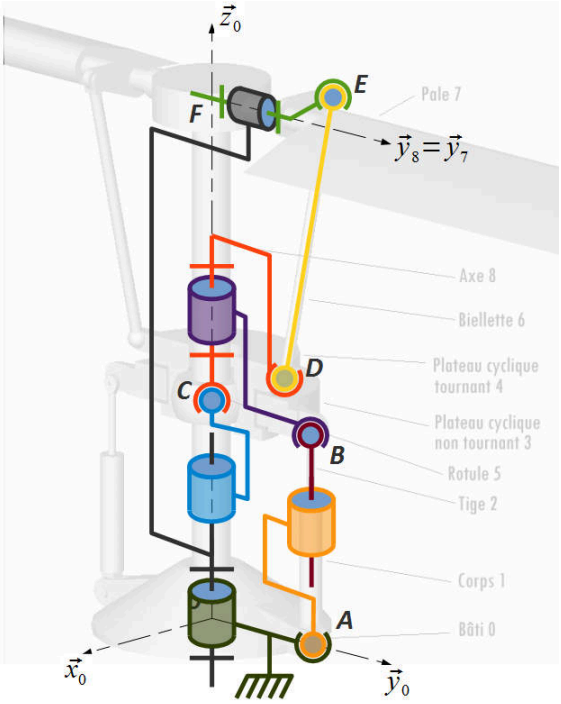


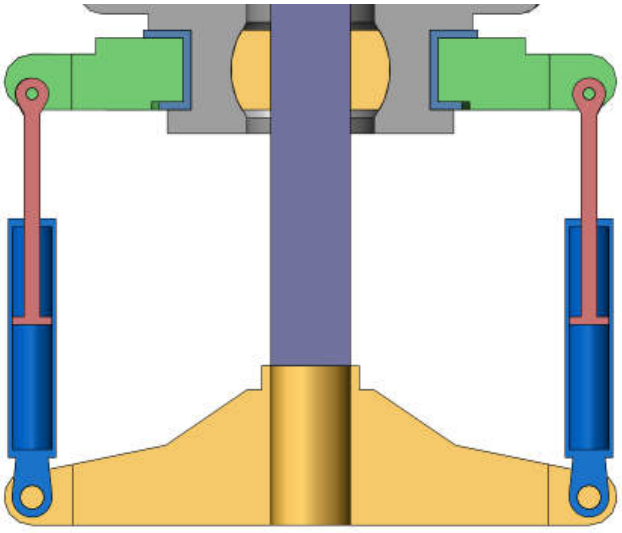
Hélicoptère en déplacement - les pales ne présentent pas la même incidence

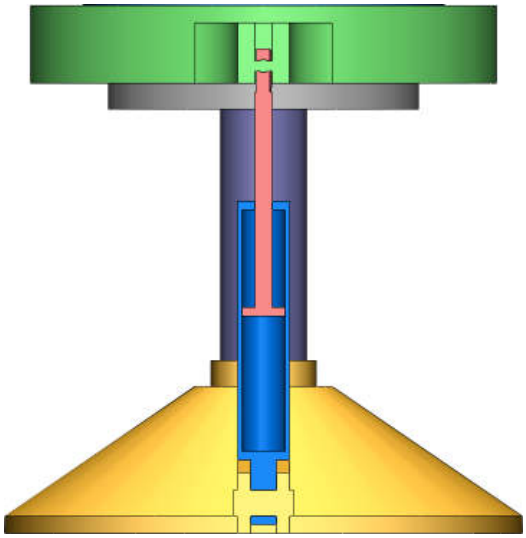
2 Modélisation

Question 1 En observant le mécanisme et les surfaces en contact, donner les liaisons entre les pièces **1** à **8** et tracer le graphe de liaisons. Vous utiliserez le paramétrage fourni sur la première figure.



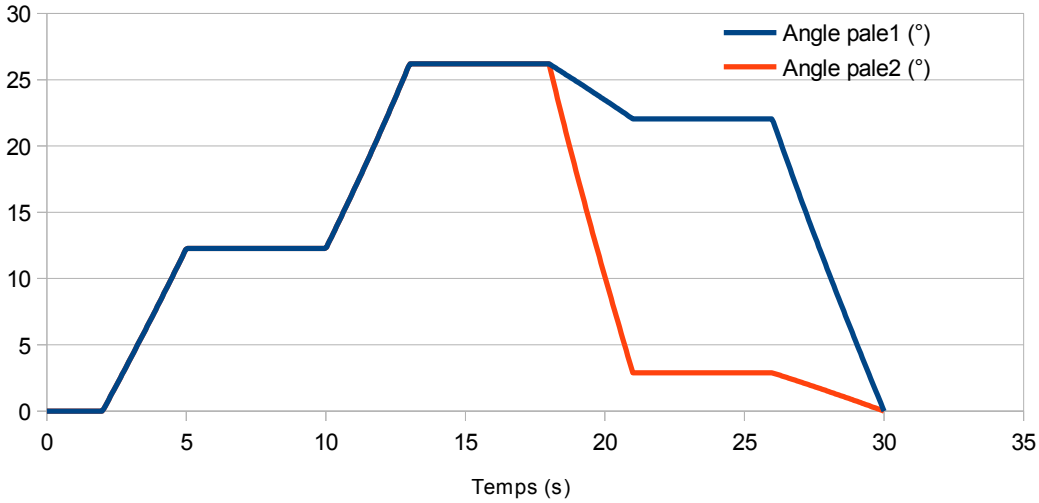








Une fois le modèle mis en place, on peut le résoudre avec un logiciel de simulation numérique (SolidWorks + Meca3d par exemple). Une simulation a été conduite avec ce logiciel pour une évolution du déplacement des vérins donnés. L'évolution de l'angle des pales est donné sur la figure ci-dessous.



Question 2 Déterminer le mouvement des tiges des vérins pour chacune des zones et donner le mouvement de l'hélicoptère en vous servant des explications de la page précédente.

- $0 \leq t < 2\,\text{s}$: tiges en position 0 - vol stationnaire
- $2\,\text{s} \leq t < 5\,\text{s}$: les 2 tiges sortent - phase d'accélération suivant $+\overrightarrow{z_0}$
- $5\,\text{s} \leq t < 10\,\text{s}$: les 2 tiges s'arrêtent à une position donnée - phase de montée à vitesse constante suivant $+\overrightarrow{z_0}$
- $10\,\text{s} \leq t < 13\,\text{s}$: les 2 tiges sortent - phase d'accélération suivant $+\overrightarrow{z_0}$
- $13\,\text{s} \leq t < 18\,\text{s}$: les 2 tiges s'arrêtent à une position donnée - phase de montée à vitesse constante suivant $+\overrightarrow{z_0}$
- $18\,\text{s} \leq t < 21\,\text{s}$: la tige du vérin **1** rentre légèrement tandis que celle du vérin **2** revient quasiment à sa poition 0 - l'hélicoptère opère un basculement autour de $\overrightarrow{x_0}$ du côté du vérin **1**, tout en prenant un peu d'altitude
- $21\,\text{s} \leq t < 26\,\text{s}$: les 2 tiges s'arrêtent à des positions déterminées par le pilote (via la commande du « cyclique » - l'hélicoptère se stabilise à un angle d'inclinaison donné (l'hélicoptère effectue un virage en montant légèrement).
- $26\,\text{s} \leq t < 30\,\text{s}$: les 2 tiges reviennent à leur position 0 - l'hélicoptère revient à une position « verticale » et en vol stationnaire. Durant cette phase, l'hélicoptère gagne probablement un peu d'altitude (angles d'inclinaison des pâles positifs).